

Hydrospeicher

Betriebsvorschrift
für Einbau und Wartung

Hydraulic Accumulator

Fitting and Maintenance
Instructions

Accumulateurs

Hydrauliques

Instructions de montage
et d'entretien

I. ALLGEMEINES

Für Hydrospeicher sind die am Aufstellungsort geltenden Vorschriften vor Inbetriebnahme und während des Betriebes zu beachten. In der Bundesrepublik Deutschland unterliegen diese der Druckbehälterverordnung (DruckbehV).

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten:

- Hydrospeicher dürfen nur mit geeigneten Bauteilen befestigt und nur von ausgebildetem und qualifiziertem Personal angeschlossen oder demontiert werden.
- Am Hydrospeicher dürfen aus Sicherheitsgründen keine eigenmächtige Veränderungen vorgenommen werden - dies gilt insbesondere für Schweiß- und Lötarbeiten sowie für mechanische Bearbeitungen aller Art.
- Zusätzliche äußere Lasten (z.B. statische, dynamische, thermische Belastungen, usw.) sind nicht zulässig.
- Arbeiten an Anlagen mit Hydrospeichern (Reparaturen, Anschließen von Manometern u. ä.) dürfen erst nach Ablassen der Druckflüssigkeit ausgeführt werden.
- Hydrospeicher dürfen nur von ausgebildetem und qualifiziertem Personal und nach entsprechender Reparaturanleitungen instand gesetzt werden.
- Grenzen des Gasfülldruckes, des maximalen Betriebsüberdruckes, des maximal zulässigen Volumenstromes und der Betriebstemperatur dürfen nicht überschritten werden.
- Nach dem Anschließen der Hydraulikleitung ist diese vollständig zu entlüften.
- Neue oder instandgesetzte Hydrospeicher müssen vor Inbetriebnahme mit Stickstoff gefüllt werden. Niemals Sauerstoff oder Luft verwenden! Explosionsgefahr!
- Die Kennzeichnung des Hydrospeichers und alle angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise dürfen nicht entfernt werden und müssen stets leserlich sein.

- Wird der Hydrospeicher bereits mit dem gewünschten Gasfülldruck geliefert, so ist die Druckhöhe aus der Kennzeichnung zu ersehen.
- Bei Blasenspeichern sind die Gas- und die Ölventilhaltemutter nach der Inbetriebnahme nachziehen (Anzugsdrehmoment siehe Reparaturanleitung).
- Defekte Bauteile dürfen nur durch Original-HYDAC-Teile ersetzt werden!
- Bedingt durch den Fertigungsprozess bleiben im Hydrospeicher Restmengen von Druck- oder Reinigungsflüssigkeit zurück. Auf Verträglichkeit mit dem Betriebsmedium ist gegebenenfalls zu achten.
- Hydrospeicher sind im Allgemeinen nur für den Betrieb mit gereinigten Betriebsflüssigkeiten geeignet.
- Bedingt durch Permeation oder einen Defekt der Blase, der Membrane oder der Kolbendichtung treten beim Füllen oder Prüfen des Hydrospeichers Stickstoff und Betriebsflüssigkeit aus.
ACHTUNG: Gesundheitsgefahr bei aggressiven Medien! (vorzugsweise Sonder Füll- und Prüfvorrichtungen auf Anfrage verwenden)
- Bedingt durch Permeation oder einen Defekt der Blase, der Membrane oder der Kolbendichtung kann sich Stickstoff in der Druckflüssigkeit lösen. Beim Entlasten auf niedrigeren Druck löst sich das Gas schlagartig aus der Flüssigkeit und dehnt sich dabei aus. Diese Tatsache ist bei der Auslegung von angeschlossenen Bauteilen wie Tanks, Filter usw. zu beachten.

I. GENERAL

The regulations relating to hydraulic accumulators which are in force in the country of installation must be adhered to when commissioning and during operation. In Germany, hydraulic accumulators are subject to the Pressure Vessels Regulations (DruckbehV).

The following recommendations must be adhered to, without fail:

- Hydraulic accumulators must only be mounted using appropriate components and must only be connected or disconnected by trained and qualified personnel.
- For safety reasons, no unauthorised alterations must be undertaken - this applies to welding and soldering work in particular and to mechanical adaptation of all kinds.
- Additional external loads (e.g. static, dynamic, thermal loads etc.) are not permissible.
- Work on systems with accumulators (repairs, connection of pressure gauges etc.) must only be carried out once the operating fluid has been drained out.
- Hydraulic accumulators must only be repaired by trained and qualified personnel and according to relevant repair instructions.
- The maximum levels of gas pre-charge pressure, operating pressure, permissible flow rate and operating temperature must not be exceeded.
- Once the hydraulics have been connected, all air must be completely vented.
- New or repaired accumulators must be charged with nitrogen prior to commissioning. Never use oxygen or air! Danger of explosion!
- The designation of the hydraulic accumulator and all safety and warning instructions must remain attached to the accumulator and must always be legible.

- If the accumulator is supplied already pre-charged with the required gas charging pressure, the pressure is marked on the accumulator.
- After commissioning, the gas and oil valve lock nuts on bladder accumulators must be tightened (use torque ratings given in repair instructions).
- Defective components must only be replaced with original HYDAC parts!
- As a result of the manufacturing process, residues of operating or cleaning fluid remain in the accumulator. If necessary take care that the operating fluid is compatible.
- Hydraulic accumulators are generally only suitable for use with filtered operating fluids.
- Due to permeation or a defect in the bladder, diaphragm or piston seal, nitrogen and operating fluid may escape when charging or testing the accumulator.
IMPORTANT: Health risks when aggressive media are used! (Use special charging and testing unit in preference. These are available on request.).
- Due to permeation or a defect in the bladder, diaphragm or piston seal, nitrogen can dissolve in the operating fluid. When releasing pressure, the gas is suddenly released from the fluid and expands. This must be taken into account when sizing connected components such as tanks, filters etc.

I. GENERALITES

Les accumulateurs hydropneumatiques sont soumis à la réglementation en vigueur au lieu d'installation et ceci avant et après la mise en service. En France les appareils à pression de gaz sont soumis au Décret Ministériel du 18 janvier 1973., aux Arrêtés Ministériels du 05 Janvier 1978, du 24 mars 1978, du Décret du 13 décembre 1999 et l'Arrêté du 15 mars 2000.

Les recommandations suivantes doivent être respectées :

- Les accumulateurs hydropneumatiques peuvent uniquement être fixés avec des éléments prévus à cet effet et être démontés ou remontés par du personnel qualifié.
- Pour des raisons de sécurité il est interdit d'effectuer des modifications sur les accumulateurs, cela est tout particulièrement valable pour les travaux de soudure et de brasure ainsi que d'autres interventions d'ordre mécanique.
- Des charges extérieures supplémentaires (comme par exemple des charges statiques, dynamiques, thermiques, etc...) ne sont pas admises.
- Des travaux sur une installation comportant un accumulateur (réparation ou raccordement de manomètre) ne doivent être effectués qu'après décompression du circuit hydraulique.
- Les réparations des accumulateurs hydropneumatiques ne peuvent être effectuées que par du personnel formé et qualifié.
- Les limites de la pression de remplissage, de la pression de service admissible, du débit max. admissible et de la température de service ne doivent être dépassées.
- Après raccordement à la conduite hydraulique celle-ci doit être purgée entièrement.
- Les accumulateurs neufs ou ceux remis en état doivent être remplis avec de l'azote avant leur mise en service. Ne jamais utiliser d'oxygène ou d'air ! Danger, risques d'explosion.
- La désignation de l'accumulateur et toutes les instructions de sécurité ne doivent pas être supprimées et doivent être bien lisibles.
- Lorsque l'accumulateur est livré avec la pression de gonflage désirée celle-ci est mentionnée sur la plaque signalétique.
- Resserrer l'écrou de maintien de la vessie et de la bouche hydraulique après gonflage en azote de l'accumulateur (couples de serrage : voir notice de maintenance).
- Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces d'origine HYDAC.
- En raison du processus de fabrication il reste dans les accumulateurs des résidus de fluide. Il faut veiller que celui-ci soit compatible avec le fluide de service.
- Les accumulateurs sont conçus en général pour un fonctionnement avec un fluide de service propre.
- En raison de perméation ou d'un défaut d'étanchéité de la vessie, de la membrane ou des joints du piston de l'azote et du fluide de service peuvent s'échapper lors du gonflage ou du contrôle de l'accumulateur.
- **Attention:** Dangers pour la santé avec les fluides agressifs ! (Utiliser de préférence le dispositif de gonflage et de contrôle spécial)
- En raison de perméation ou d'un défaut d'étanchéité de la vessie, de la membrane ou des joints du piston il est possible que de l'azote soit dissout dans le fluide sous pression. A la décharge, lorsque la pression est basse, le gaz s'échappe brusquement du fluide et se dilate. Le phénomène doit être pris en compte lors de la détermination des réservoirs, des filtres etc...

II. SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN

Aufstellung, Ausrüstung und Betrieb von Hydrospeichern in der Bundesrepublik Deutschland werden durch die "Technischen Regeln Druckbehälter" (TRB) geregelt. Aus diesen geht hervor, daß folgende Sicherheits-einrichtungen und Ausrüstungen vorhanden sein müssen:

1. Sicherheitsventil gegen Drucküberschreitung
2. Manometer
3. Absperrventil
4. Entlastungsventil
5. Anschluß für Prüfmanometer

Diese sind platzsparend in einem HYDAC-Sicherheits- und Absperrblock zusammengefaßt.

Folgende Sicherheitseinrichtungen sind zusätzlich lieferbar:

- Elektromagnetisch betätigtes Entlastungsventil (Pos. 6)
- Berstscheibe, Gasdruckventil (gasseitig)
- Schmelzsicherung (gasseitig)

II. SAFETY EQUIPMENT

In the Federal Republic of Germany, the installation, equipping and operating of hydraulic accumulators is controlled by the "Technical Regulations with regard to Pressure Vessels" (TRB). These regulations specify that the following safety equipment must be fitted:

1. Safety valve to prevent excess pressure
2. Pressure gauge
3. Shut-off valve
4. Pressure drain valve
5. Connection for test gauge

These devices are combined in a compact, space-saving HYDAC safety and shut-off block.

The following safety devices are also available:

- Solenoid-operated relief device (item 6)
- Burst disc, gas valve (gas-side)
- Temperature fuse (gas-side)

II. DISPOSITIFS DE SECURITE

En Allemagne, l'installation et la mise en service des accumulateurs hydropneumatiques sont soumises aux règles du TRB (Technische Regeln für Druckbehälter). Les dispositifs de sécurité et les équipements suivants sont obligatoires:

1. Limiteur de pression
2. Manomètre
3. Dispositif d'isolement
4. Dispositif de décharge
5. Prise de pression pour raccordement d'un manomètre de contrôle

Les blocs de sécurité HYDAC regroupent tous ces éléments dans une solution compacte

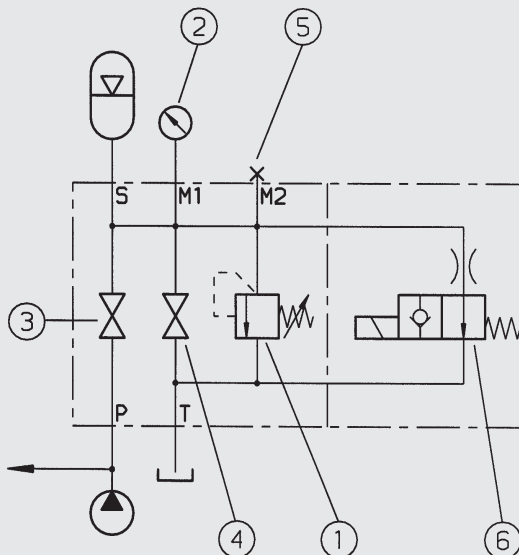
Les dispositifs de sécurité supplémentaires suivants peuvent être livrés :

- Electrovanne de décharge
- Plaque de rupture , Valve de gaz (côté gaz)
- Fusible (côté gaz)

Einbau eines Hydrospeichers und eines Sicherheits- und Absperrblockes in ein Hydrauliksystem

Diagram showing an accumulator and a safety and shut-off block in a hydraulic system

Mise en place d'un accumulateur hydraulique et d'un bloc d'arrêt et de sécurité dans un système hydraulique



III. PRÜFEN DES GASFÜLLDRUCKES

1. PRÜFINTERVALLE

Nach Inbetriebnahme des Speichers soll der Gasfülldruck in der ersten Woche mindestens 1 mal geprüft werden. Wird kein Stickstoffverlust festgestellt, sollte eine weitere Prüfung nach ca. 4 Monaten erfolgen. Sollte auch dann keine Druckänderung eingetreten sein, ist eine jährliche Überprüfung des Gasfülldruckes ausreichend.

2. MESSEN DES GASFÜLLDRUCKES MIT MANOMETER AUF DER FLÜSSIGKEITSSSEITE

Voraussetzung: Manometer ist an einer – mit dem Speicher in direkter Verbindung stehenden – Hydraulikleitung angeschlossen (gegebenenfalls Manometer am Entlüftungsanschluß anbringen).
Vorgehensweise:

- Druckflüssigkeit in den Speicher füllen.
- Absperrventil ③ schließen.
- Durch Öffnen des Entlastungsventils ④ Druckflüssigkeit sehr langsam abfließen lassen (Temperatenausgleich). Handrad oder Hebel des Entlastungsventils nach links drehen, wobei der Hebel durch Anziehen um-gesetzt werden kann.
- Während des Entleerungs-vorganges Manometer ② ständig beobachten: Manometer fällt schlagartig auf Null! Zuletzt angezeigter Druck entspricht dem Gasfülldruck.
- Stimmt der Gasfülldruck nicht, so muß der Speicher nachgefüllt werden (siehe III.3.).

3. MESSEN DES GASFÜLLDRUCKES MIT HYDAC-FÜLL- UND PRÜFVORRICHTUNG

Siehe Bedienungsanleitung Füll- und Prüfvorrichtung. Servicestellen auf Anfrage. Weitere Informationen: Bedienungsanleitung Hydrospeicher Montage- und Reparaturanleitung

III. CHECKING THE GAS CHARGING PRESSURE

1. CHECKING INTERVALS

After commissioning the accumulator, the gas charging pressure should be checked at least once during the first week of operation. If no nitrogen loss is found, a further check should be carried out after approximately 4 months. If after this period no change in pressure is found, an annual check of the gas charging pressure will be sufficient.

2. MEASUREMENT OF GAS CHARGING PRESSURE USING PRESSURE GAUGE ON THE FLUID SIDE

Prerequisite: Pressure gauge is connected to a hydraulic line which is directly connected to the accumulator (if necessary, fit pressure gauge to the venting connection).
Procedure:

- Fill the accumulator with operating fluid.
- Close shut-off valve ③
- Discharge the fluid pressure very slowly by opening the drain valve ④ (temperature compensation). To reposition hand lever on valve ④ pull out and turn anti-clockwise.
- During the draining process, always observe the pressure gauge ②: The pressure indicated on the pressure gauge suddenly drops to zero! The last pressure indicated corresponds to the gas charging pressure.
- If the gas charging pressure is not correct, the accumulator must be re-charged (see III. 3.)

3. MEASUREMENT OF GAS CHARGING PRESSURE AND RE-CHARGING USING HYDAC CHARGING AND TESTING UNIT (FPU)

See operating instructions for charging and testing unit. Service agencies on request. For further information see: Operating instructions for hydraulic accumulators, Instructions for assembly and repair.

III. CONTROLE DE LA PRESSION DE GONFLAGE

1. EXAMEN PERIODIQUE

Une vérification de la pression de gonflage est à effectuer pendant la première semaine après la mise en service de l'accumulateur. Si aucune perte d'azote n'est détectée, un autre contrôle est à prévoir après 4 mois. Si à la suite de ce deuxième contrôle la pression d'azote est restée inchangée, un contrôle annuel sera alors suffisant.

2. MESURE DE LA PRESSION AVEC UN MANOMETRE COTE FLUIDE

Condition: Le manomètre est monté sur une partie du circuit directement relié avec l'accumulateur (le cas échéant le manomètre doit être monté au niveau de la vis de purge).
Marche à suivre:

- Mettre l'accumulateur sous pression.
- Fermer la vanne d'isolement ③.
- Décharger lentement l'accumulateur en ouvrant le vanne ④ (compensation de la température). Tourner la molette ou le levier vers la gauche. La position initiale du levier peut-être modifiée en le tirant vers vous.
- Durant le vidange, observer continuellement le manomètre ②. Le manomètre tombe brusquement à 0 ! La dernière pression indiquée correspond à la pression de gaz.
- Si cette pression est insuffisante, il faut la corriger (voir III.3.)

3. MESURE DE LA PRESSION DE GONFLAGE AVEC HYDAC, DISPOSITIF DE GONFLAGE ET DE CONTROLE

Consultez le Mode d'emploi du dispositif de gonflage et de contrôle. Liste des Points Services sur demande. Informations complémentaires: voir Notice de montage et réparation pour accumulateurs hydropneumatiques.